

LG onemap 车道级引导产品需求文档

V1.0

制作部门	数据中心—数据生产部	制作	谢雪晴
审核	金毅	批准	
复核		制作日期	2023/3/14

变更履历

版本号	日期号	修改内容	变更者	确认者
V1.0	2023-3-14	创建	谢雪晴	金毅

良辰科技

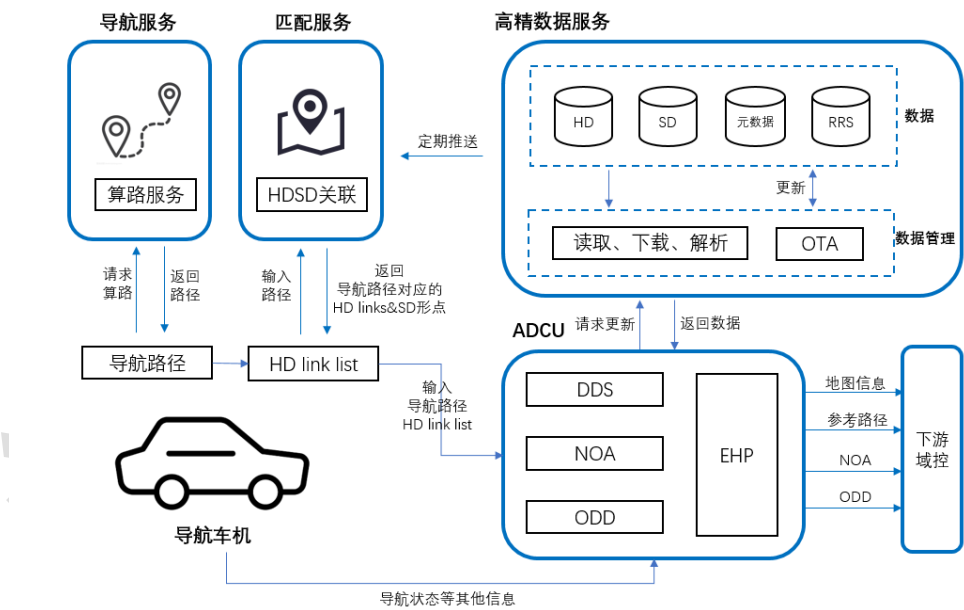
1 产品概述

1.1 文档说明

本文描述朗歌高精地图产品中的车道级引导需求，按文档描述的需求进行功能开发和测试。

1.2 应用背景

自动辅助导航驾驶（NOA，Navigate on Autopilot）可以让车辆在特定场景下实现自动并线、进出匝道等自动驾驶功能，在此过程中需要高精地图结合车辆当前位置、前方场景以及路径规划提供车道级引导，包括变道提醒功能用于变道时机参考，车道级参考路径功能用于车道级规划路径等。



以上为整体自动辅助导航驾驶的方案架构，包括导航车机端、导航服务、HDSD匹配服务，高精数据服务，高精车端 ADCU。本次需求文档描述范围为高精车端 ADCU 的车道级引导功能和输出逻辑和依赖输入。

1.3 产品定义

朗歌车道级引导通过高精地图数据、车载传感器、导航信息作为输入，通过算法设计和功能实现，输出自动驾驶所需的高精地图信息，目前包括车道级参考路径和变

道提醒。

1.4 名词解释

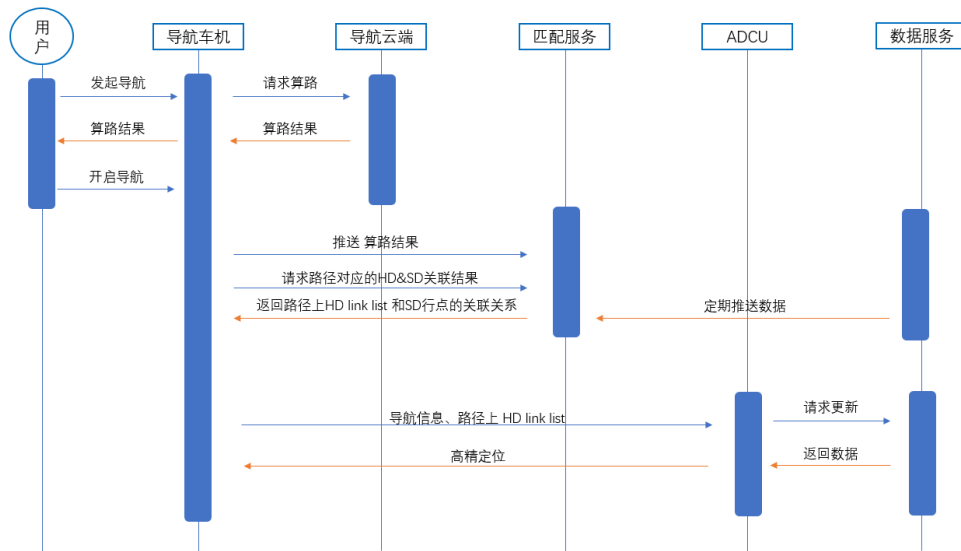
- ✧ NOA: 自动辅助导航驾驶 (Navigate on Autopilot), 也称“按导航辅助驾驶”或“领航辅助功能”。指的是将导航和辅助驾驶结合, 在 L2 辅助驾驶的基础上 (如车道线保持、自动跟车) 加上车机的导航信息实现特定场景下的自动驾驶。
- ✧ EHP: 电子地平线 (Electric Horizon Provider) 是一种为车辆提供超视距道路交通信息的产品或者服务, 例如超出传感器感知范围的道路 (如曲率、坡度)、车道 (如车道线形状、车道属性)、红绿灯 (如位置、轮廓) 信息。
- ✧ DDS: 动态信息服务 (Dynamic Data Service) 指高精地图云端为自动驾驶功能提供动态数据 (施工信息等) 的服务。
- ✧ RRS: 道路可靠性服务 (Road Reliability Service) 指高精地图云端为自动驾驶功能提供围栏信息的服务。
- ✧ ODD: 运行设计域 (Operational Design Domain) 指特定驾驶自动化系统或其功能专门设计的运行条件, 包括但不限于环境、地理和时间限制, 和/或某些交通或道路特征的存在或缺失。
- ✧ 高精地图: 即高分辨率地图 (HD Map, High Definition Map), 是一种专门为自动驾驶服务的地图。其相对精度需要达到厘米级, 存储了交通场景中的各种交通要素, 包括传统地图的道路网数据、车道网络数据、车道线和交通标志等数据。无论是在信息的丰富度还是信息的精度方面, 都是远远高于传统导航地图。
- ✧ 高速公路: 连接城市与之间, 全封闭并设有中央分隔带, 全部立体交叉并具有完善的通安全设施和管理、服务, 供汽车分道向行驶并全部控制出入的干线公路。
- ✧ 城市高速: 城市道路中设有中央分隔带, 具双向四车道以上的规模、全部或分采用立体交叉与控制出入、供车辆以较高速度行驶的道路。主要作用是保证汽车畅通连续地行驶, 提高城市内部的运输效率。
- ✧ JCT 匝道: 高速之间的连接道路 (如高速与高速、高速与城市高速)
- ✧ IC 匝道: 连接高速和其他不同等级道路之间的道路 (唯一上高速或出高速的道路)
- ✧ 非机动车道: 人行道, 非机动车道

少字, 下行类似

◇ 非正常行车道：路肩、 应急车道、导流带、停车道、停紧停车带、避险车道

2 业务流程

2.1 整体流程



- 1、用户开启导航后，导航车机请求导航云端算路，导航云端向导航车机发送算路结果；
- 2、导航车机将算路结果（即规划路径）发送给 HDSD 匹配服务，匹配服务返回该路径对应的 HD link list 以及其关联的 SD 行点；
- 3、导航车机将导航信息以及前方固定距离范围内导航路径对应的 HD link list 发送至高精车端（ADCU）；
- 4、高精车端（ADCU）根据接收到的车机信息，结合地图数据向下游域控发送车道级引导信息，同时给导航车机发送高精定位信息。

2.2 模块依赖

1、车机信息输入：导航车机按一定频率将导航状态以及前方 20km 导航路径对应的 HDlinkList 传送给高精车端（ADCU）。高精车端（ADCU）根据车机输入的导航状态输出信号给下游域控端。导航状态信号如下。

SignalGroupName	Signal Name	Signal Value Description	Signal Comment
-----------------	-------------	--------------------------	----------------

Navigation	Navigation_Status	1: 路径规划中 2: 导航中 3: 巡航 4: 重新规划 5: 用户取消导航	0 表示没有收到导航信号
Navigation	MatchingStatus	1: 匹配成功 2: SDMAP 到达终点 3: HDMAP 到达终点 4: 匹配失败 5: 预留 6: 预留 7: 预留 8: 其他	0 表示没有收到导航信号
Navigation	Remain Distance	距离导航路线终点的剩余距离，单位：米	

2、HD-SD 关联：导航车机（DHU）向匹配服务请求规划路径上的 HDSD 关联结果，然后将导航路径对应的 HDlinkList 输出给高精车端（ADCU）。RouteList 相关信号如下。

SignalGroupName	Signal Name	Signal Value Description	Signal Comment
NavHDLinkList	hdmapVersion	匹配的高精地图版本号	
NavHDLinkList	linkCount		link count in this package.
NavHDLinkList	linkId[]		link ID array, from linkId_0 to linkId_199

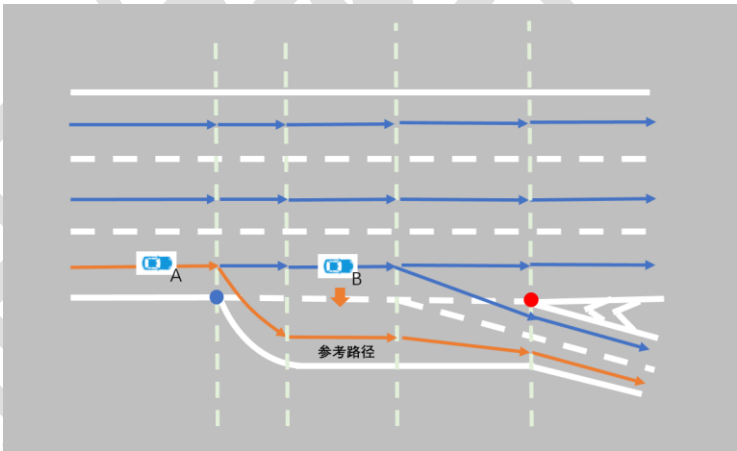
3 功能需求

3.1 车道级参考路径

车辆从起始点到达目的地存在多条行驶路径，高精地图在拓扑连接的基础上以最短车道长度作为整体策略，结合匝道口等特殊场景设计，计算全局车道级导航路径，最终以车道中心线数组的信号形式，基于车辆当前位置提供前方 2km 范围内安全高效的车道级参考路径，同时结合变道提醒功能在变道场景下提供靠近参考路径的变道方向和变道时机。

如下图，从高速主路进入 JCT 匝道，高精地图提供尽量早的变道时机，引导车辆尽早进入高速主路连接 JCT 匝道的范围，参考路径沿最外侧车道中心线行驶，与蓝点保持半个车道的距离，避免后方有车插入。若车辆在 A 位置，则引导车辆沿继续参考路径行驶，若车辆在 B 位置，驶离参考路径，高精地图通过变道提醒功能引导车辆靠近参考路径进入 JCT。

语序错误？

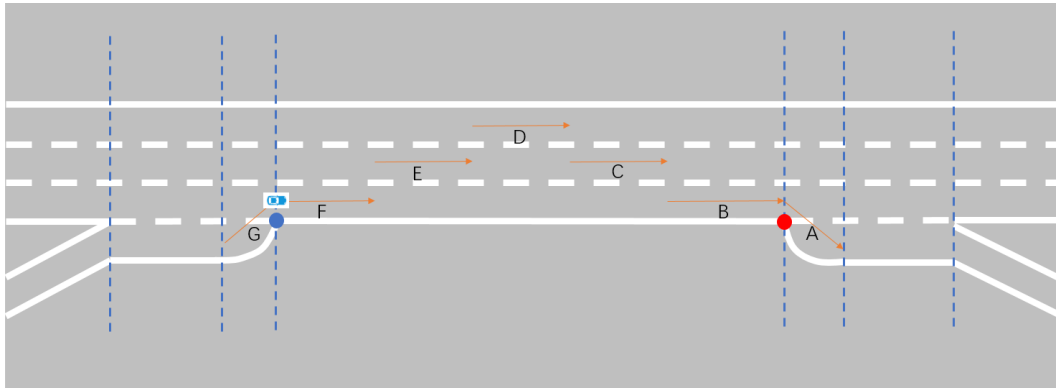


车道级参考路径信息的信号组为 SwitchInfo-Switch，信号名称为 LinearObjectId[]。

Signal Group Name	Signal Name	Signal Value Description	信号值含义
Switch	LinearObjectId[] 车道中心线编号		linearObject ID array from linearObjectd_0 to linearObjectId_199

以下场景提供车道级参考路径

3.1.1 即将进入匝道（此需求暂不实现）



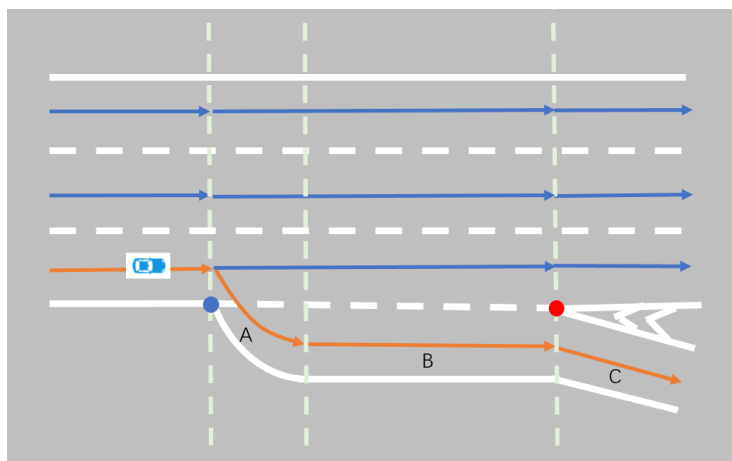
当车辆经过加速车道进入高速主路后，计算车辆位置到下一次进入匝道的距离，即图中蓝点到红点的距离 d 。

距离条件	参考路径
$d < 3 \text{ km}$	车行方向最右侧车道段的所有车道中心线 id
$d \geq 3 \text{ km}$	若车道数 ≥ 2 ，发送 $F \rightarrow E \rightarrow B$ （2 次变道） 否则发送最右侧车道段
$d \geq 4 \text{ km}$	若车道数 ≥ 3 ，发送 $F \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B$ （4 次变道） 否则继续判断车道数是否 ≥ 2 ，满足则发送 $F \rightarrow E \rightarrow B$ ，不满足则发送最右侧车道段的所有车道中心线 id
.....	
$d \geq n \text{ km}$	若车道数 $\geq n-1$ ，发送 $F \rightarrow E \rightarrow \dots \rightarrow C \rightarrow B$ （ $2n-4$ 次变道） 否则继续判断车道数是否 $\geq n-2$ ，满足则发送，不满足则继续判断是否 $\geq n-3$ ，车道数逐渐递减，直到车道数为 1

车道长度条件，需保证再次进入 JCT 前的最后一个车道段（B 段）长度大于等于 2km，其他每个车道段长度大于等于 500 米。

蓝点与红点间发生车道数变化的复杂场景如何考虑，难以保证每一段的长度。每个车道的起点末点，当前 EHP 规格无法表达。此功能暂未实现。

3.1.2 进入匝道

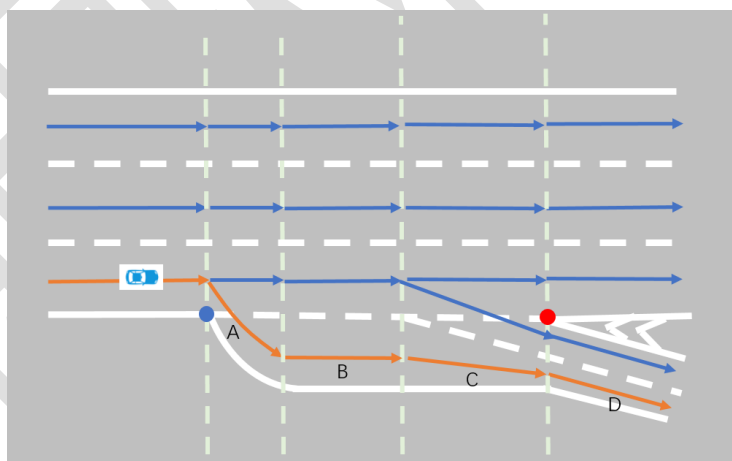


车辆进入匝道，需沿最外侧车道的中心线行驶，参考路径需给出 A→B→C 的所有车道中心线 id。多车道匝道场景如下，车道级参考路径需给出最外侧车道段的所有车道中心线 id

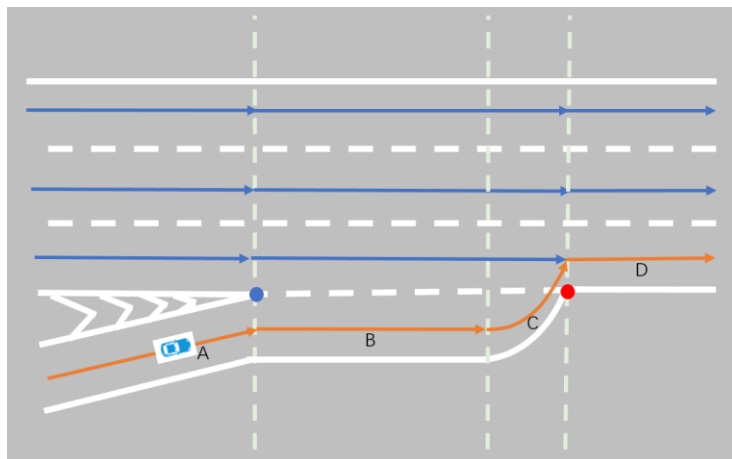
蓝点和红点位置为匝道口虚线的起终点，通过 EHP 信号发出，不再单独提供。

蓝点：通过匝道最外侧车道的前驱查找 split 车道，split 车道右侧分隔线的起点

红点：入口匝道（若无入口，则取高速连接匝道\普通连接匝道）最内侧车道左侧分隔线的起点



3.1.3 退出匝道

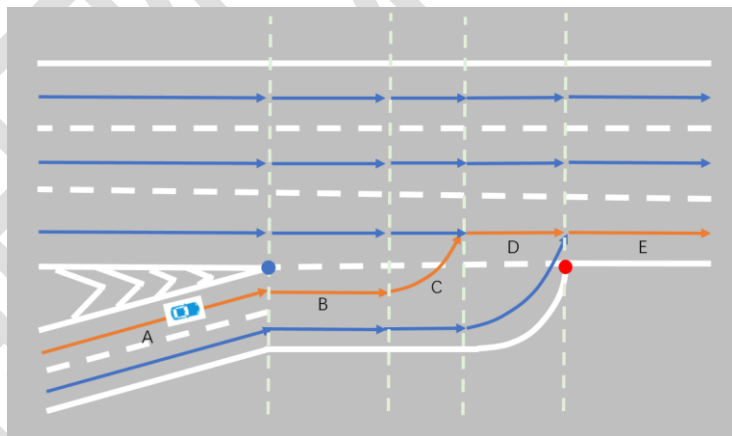


车辆从匝道进入主路，需沿最内侧车道（即最近高速主路）的中心线行驶，参考路径需给出 A→B→C→D 的所有车道中心线 id。多车道匝道场景如下，参考路径需给出最内侧车道段的所有车道中心线 id。

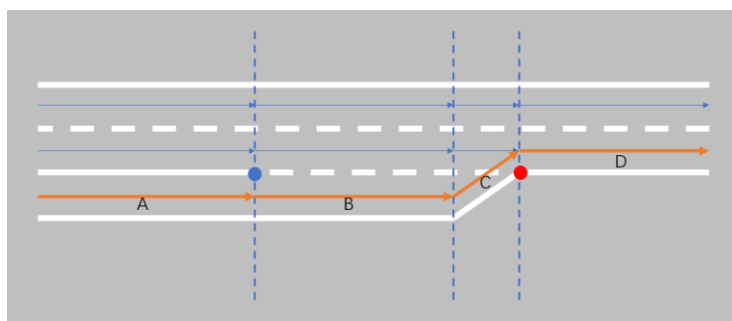
蓝点和红点位置为匝道口虚线的起终点，通过 EHP 信号发出，不再单独提供。

蓝点：匝道最内侧车道左侧分隔线的末点

红点：匝道最外侧车道后继查找 merge 车道，merge 车道右侧分隔线的末点



3.1.4 前方车道消亡



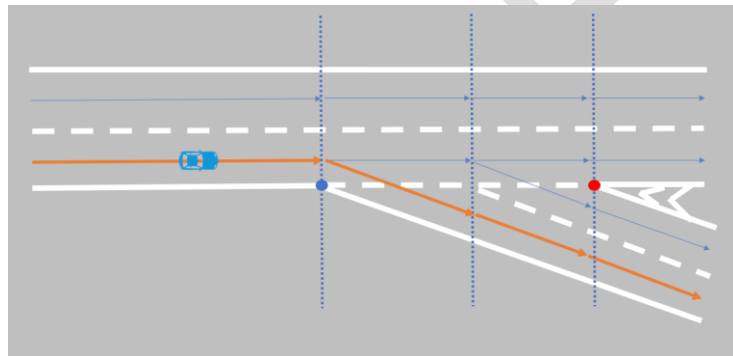
若车道正在行驶的车道在前方 2km 处发生消亡，计算当前所在车道分割线样式由实变虚的位置点（图中蓝点），参考路径给出 A→B→C→D 的所有车道中心线 id。

蓝点和红点位置为虚线的起终点，通过 EHP 信号发出，不再单独提供。

蓝点：消亡车道的左侧分隔线实变虚的位置（若消亡车道在左侧则取右侧分隔线）

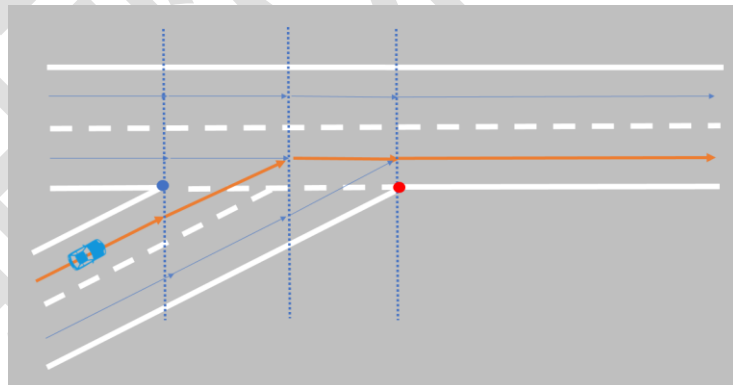
红点：消亡车道 merge 车道右侧分隔线末点（若消亡车道在左侧则取左侧分隔线）

3.1.5 道路分流



道路分流场景逻辑同进入匝道场景，沿最外侧车道中心线行驶

3.1.6 道路合流



道路合流场景逻辑同进入匝道场景，沿最内侧车道中心线行驶。

3.2 变道提醒

高精地图会结合导航路径、车辆当前位置和车辆前方场景发送相关变道信息。变道信息基于距离最近的变道场景进行变道提醒。

变道信息的信号组为 Switch，包括 SwitchLane、SwitchLaneReason、

switchlanedirection?

SwitchLaneDistance 和 SwitchLaneEndDistance 共 4 种信号, 代表含义和具体信号如下:

- SwitchLaneDirection 发送切换车道的方向;
- SwitchLaneReason 发送切换车道的原因;
- SwitchLaneDistance 实时发送车辆到当前变道状态开始位置的距离;
- SwitchLaneEndDistance 实时发送车辆到当前变道状态结束位置的距离;

Signal Group Name	Signal Name	Signal Value Description	信号值含义
Switch	SwitchLaneDirection 切换车道	0: No switch 1: To left 2: To right 3: Invalid	0: 不需要变道 1: 向左变道 2: 向右变道 3: 无效(若车辆当前所在车道的左右车道不存在或者为非行车道/非正常行车道则发送此信号, 定义见 1.4)
Switch	SwitchLaneReason 切换车道原因	0.No reason 1.前方车道消亡 2.前方进入 JCT 匝道 3.进入 JCT 匝道 4.前方退出 JCT 匝道 5.退出 JCT 匝道 6.Y 型路 7.Reserved 8.Reserved 9.Reserved 10.前方进入 IC 匝道 11.进入 IC 匝道	

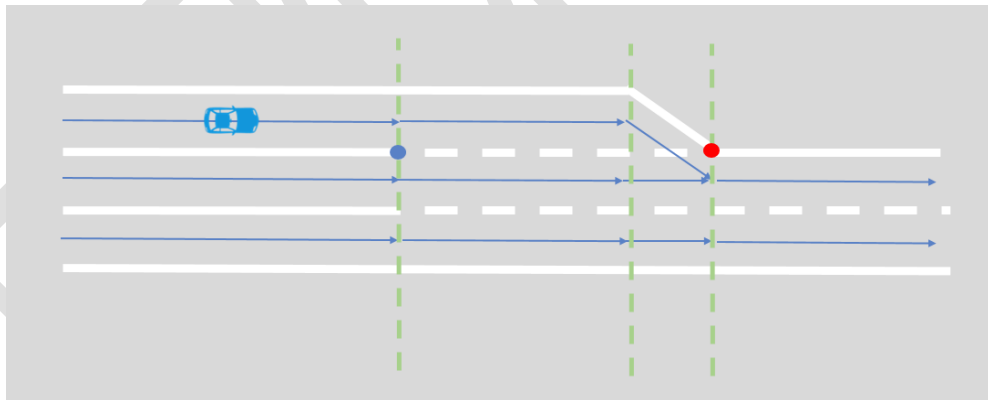
		12.前方退出 IC 匝道 13.退出 IC 匝道 14.OFFWAY,偏航 15.Others	
Switch	SwitchLaneDistance 距变道开始距离		
Switch	SwitchLaneEndDistance 距变道结束距离		

以下从 SwitchLaneReason 维度，描述不同场景的变道提醒需求。

3.2.1 No reason

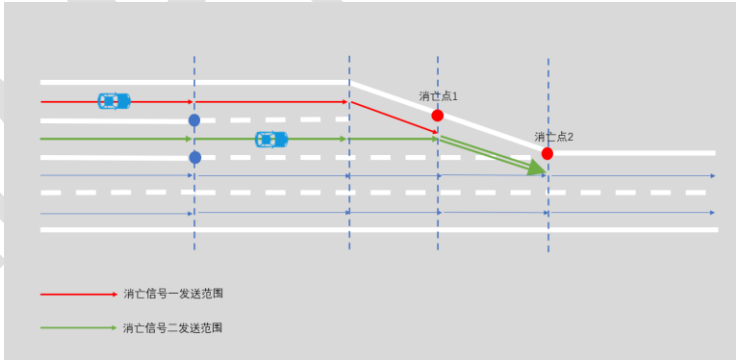
未进入以下场景时，不进行变道，无变道原因。

3.2.2 前方车道消亡

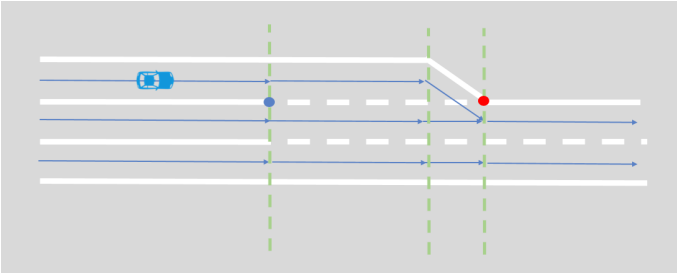
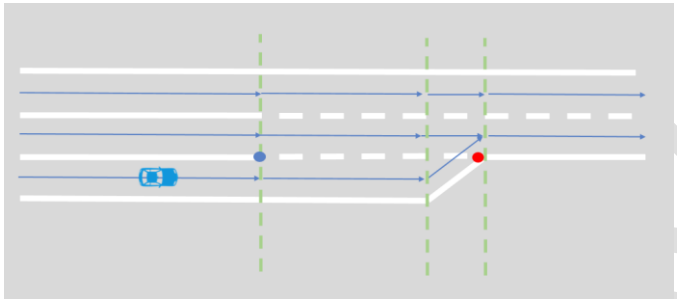
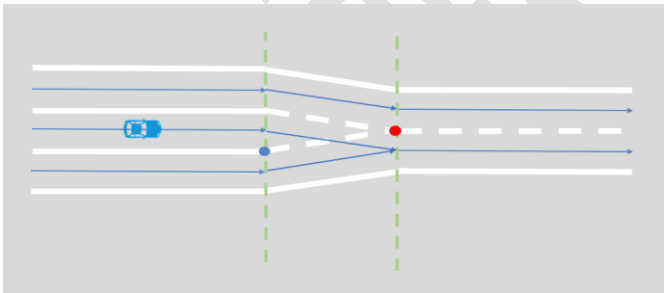
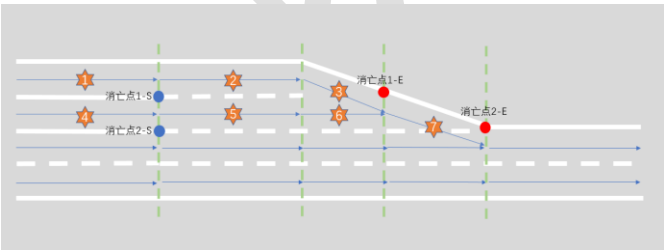


- 1) 场景条件：车辆所在车道在前方 2 km 处消亡且本道路为导航路径（车辆距离红点 2 km）
- 2) 信号发送及判断策略

信号发送	判断策略
信号触发	a) 车辆所在车道在前方 2 km 处消亡且本道路为导航路径

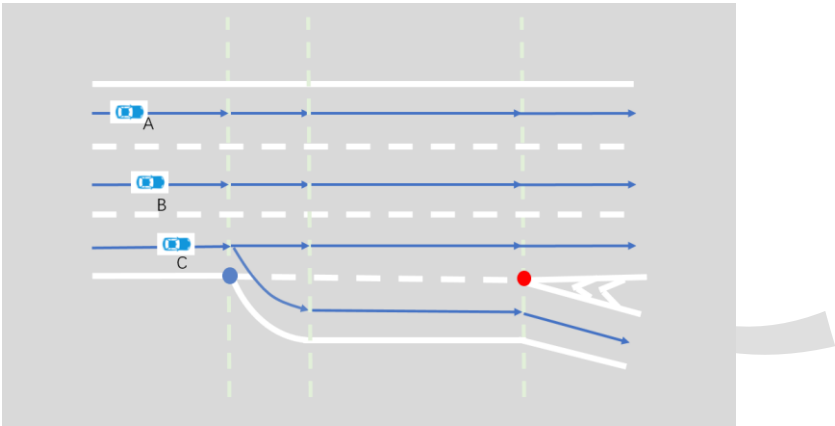
	b) 在自车位置与消亡车道结束位置（红点）的实时距离为 2km 处，开始发送此信号 c) 蓝点位置定义：红点倒推 2km 内若分隔线存在实变虚或者实线消失（实变无）的情况，则以线型变化位置作为蓝点位置；若不存在上述情况，则以红点倒推 2km 的位置作为蓝点位置； d) 红点位置定义：消亡车道结束位置 e) 消亡车道的退出车道也是消亡车道，即连续消亡的情况，当车辆在第一个消亡车道的前驱车道时，满足距离条件后开始发送第一个消亡车道的信号，不发送第二个消亡车道的信号。当车辆完成第一次变道后，满足距离条件后开始发送第二个消亡车道的信号。 
SwitchLaneDirection	若消亡车道位于左侧，发送向右变道 若消亡车道位于右侧，发送向左变道
SwitchLaneReason	发送 前方车道消亡
SwitchLaneDistance	车辆在蓝点前，实时发送自车位置与蓝点的距离 车辆在蓝点后，发送 0
SwitchLaneEndDistance	实时发送自车位置与红点的距离

3) 分场景举例

场景描述	发送信号
左侧车道消亡 	SwitchLaneDirection: 向右变道 SwitchLaneReason: 前方车道消亡 SwitchLaneDistance: 车辆到蓝点的距离 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点的距离
右侧车道消亡 	SwitchLaneDirection: 向左变道 SwitchLaneReason: 前方车道消亡 SwitchLaneDistance: 车辆到蓝点的距离 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点的距离
中间车道消亡 	SwitchLaneDirection: 向右变道 SwitchLaneReason: 前方车道消亡 SwitchLaneDistance: 车辆到蓝点的距离 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点的距离
左侧多车道连续消亡 	SwitchLaneDirection: 向右变道 SwitchLaneReason: 前方车道消亡 1-SwitchLaneDistance: 车辆到蓝点（消亡点 1-S）距离 1-SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点（消亡点 1-E）距离 23-SwitchLaneDistance: 0 23-SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点（消亡点 1-E）距离 4-SwitchLaneDistance: 车辆到蓝点（消亡点 2-S）距离 4-SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点（消亡点 2-E）距离

	567-SwitchLaneDistance: 0 567-SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点（消亡点 2-E）距离
--	--

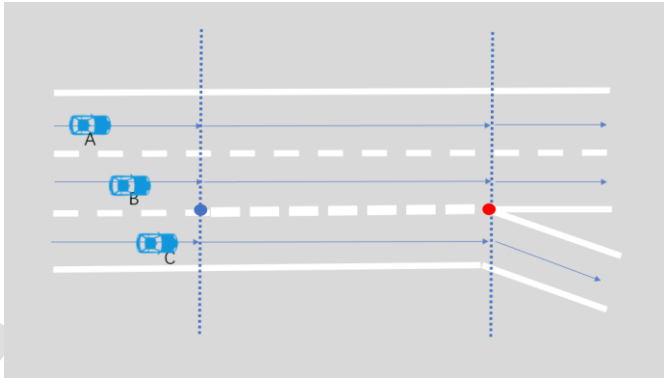
3.2.3 前方进入 JCT 匝道



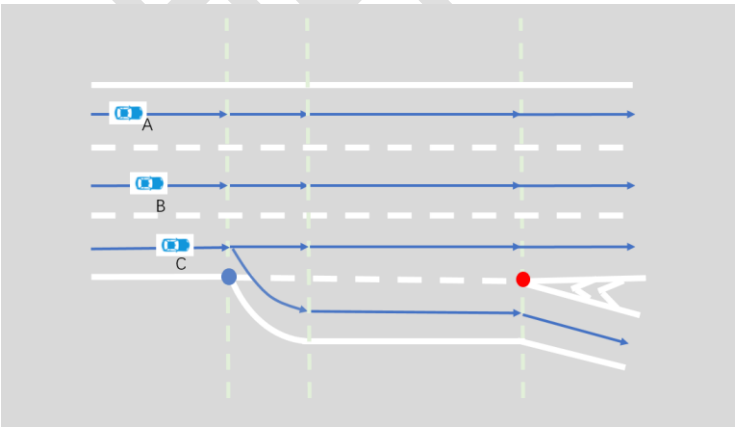
- 1) 场景条件：车辆前方 2km 处存在 JCT 匝道且 JCT 匝道为规划路径（车辆距离蓝点 2km）
- 2) 信号发送及判断策略

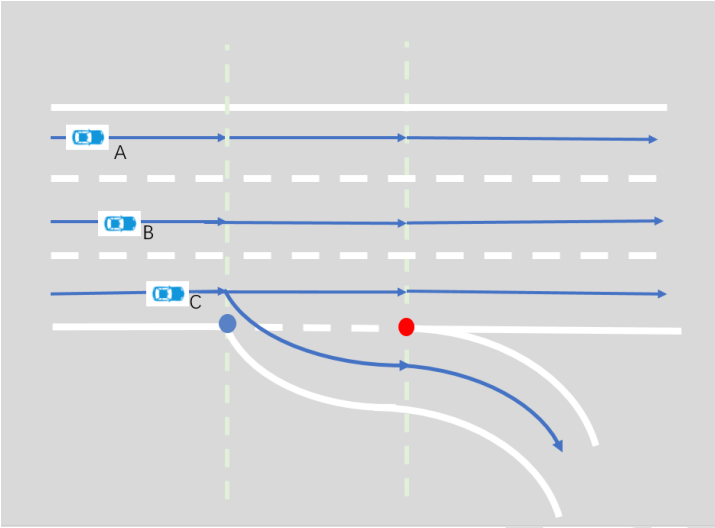
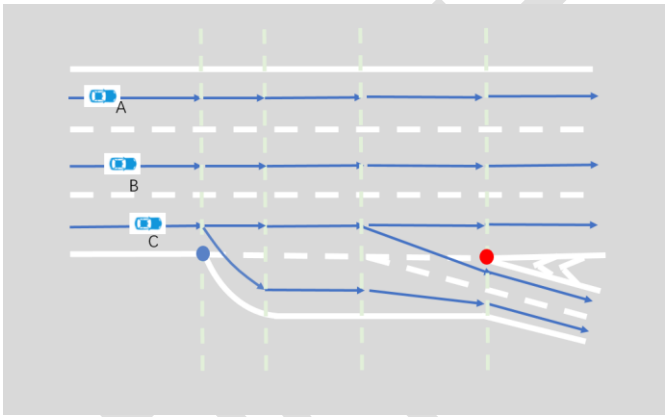
信号发送	判断策略
信号触发	a) 车辆前方 2km 处存在 JCT 匝道且 JCT 匝道为规划路 b) 在自车位置与新生车道的开始位置（蓝点）的实时距离为 2km 处开始发送此信号 c) 蓝点位置定义：新生车道的开始位置 d) 红点位置定义：JCT 匝道的开始位置 e) 若 JCT 为多匝道，中心线连续分歧，以第一个分歧点新生车道的开始位置作为蓝点位置

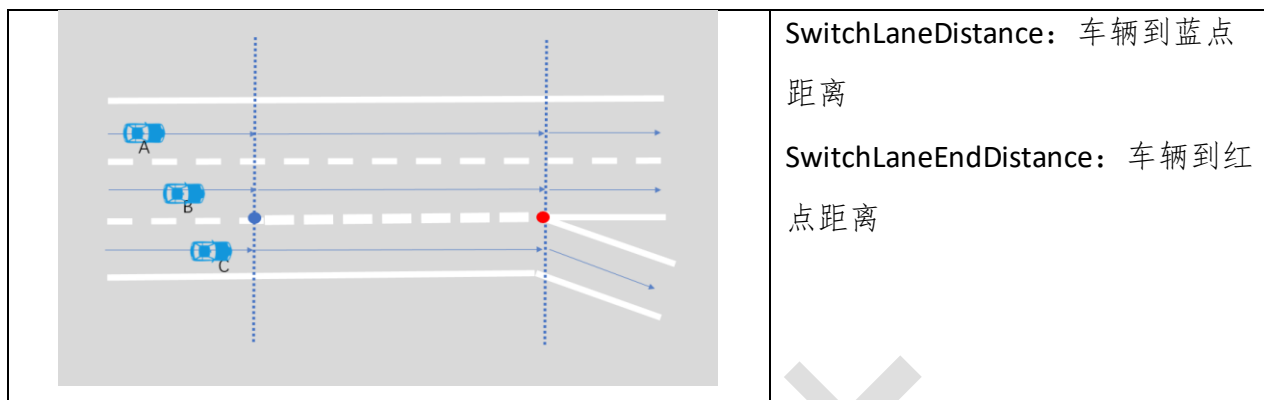
	f) 特殊场景：若 JCT 匝道的前驱无新生车道，若存在短粗虚，则取短粗虚开始位置作为蓝点位置，若不存在则取 JCT 匝道前最近一次打断作为蓝点位置 *HD 数据制作规则：此处若存在短粗虚，则最近一次打断在短粗虚开始的位置，此处若无短粗虚，则最近一次打断在距离匝道口 20-100 米处
SwitchLaneDirection	a) 除特殊场景外，若车辆所在车道与 JCT 匝道相邻，发送 不需要变道 b) 除特殊场景外，若车辆所在车道与 JCT 匝道不相邻，且 JCT 匝道在当前道路右侧，发送向右变道 c) 除特殊场景外，若车辆所在车道与 JCT 匝道不相邻，且 JCT 匝道在当前道路左侧，发送向左变道（极少数情况）

	d) 特殊场景：在 JCT 匝道的前驱无新生车道的情况下，若车辆所在车道是 JCT 匝道的前驱车道（C），则发送不需要变道，若车辆所在车道不是 JCT 匝道的前驱车道，JCT 匝道在右侧发送向右变道（A\B），JCT 匝道在左侧发送向左变道 
SwitchLaneReason	发送 前方进入 JCT 匝道
SwitchLaneDistance	实时发送自车位置与蓝点的距离
SwitchLaneEndDistance	实时发送自车位置与红点的距离

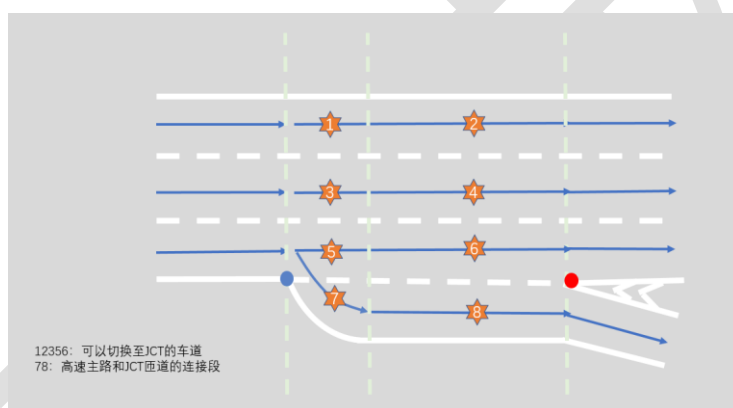
3) 分场景举例

场景描述	发送信号
有外扩车道进入 JCT 	A-SwitchLaneDirection: 向右变道 B-SwitchLaneDirection: 向右变道 C-SwitchLaneDirection: 不需要变道 SwitchLaneReason: 前方进入 JCT 匝道 SwitchLaneDistance: 车辆到蓝点距离 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红

	点距离
无外扩车道进入 JCT 	A-SwitchLaneDirection: 向右变道 B-SwitchLaneDirection: 向右变道 C-SwitchLaneDirection: 不需要变道 SwitchLaneReason: 前方进入 JCT 匝道 SwitchLaneDistance: 车辆到蓝点距离 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点距离
多次分岔进入多车道 JCT 	A-SwitchLaneDirection: 向右变道 B-SwitchLaneDirection: 向右变道 C-SwitchLaneDirection: 不需要变道 SwitchLaneReason: 前方进入 JCT 匝道 SwitchLaneDistance: 车辆到蓝点距离 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点距离
直通式 JCT	A-SwitchLaneDirection: 向右变道 B-SwitchLaneDirection: 向右变道 C-SwitchLaneDirection: 不需要变道 SwitchLaneReason: 前方进入 JCT 匝道

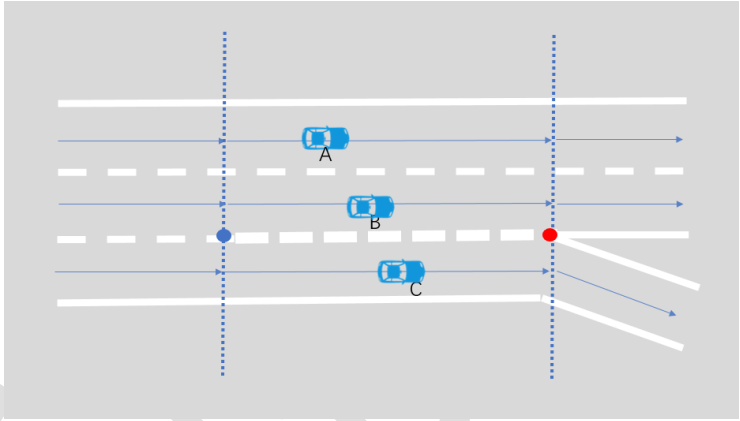


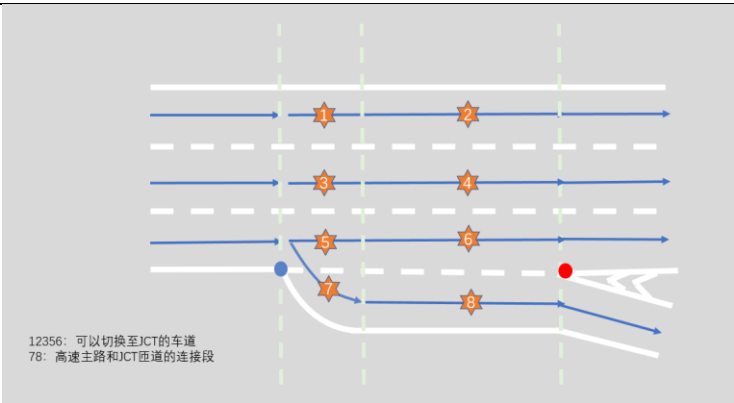
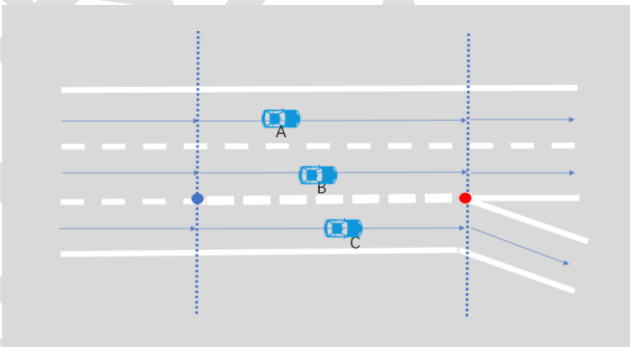
3.2.4 进入 JCT 匝道



- 1) 场景条件: 当车辆处于可以切换至 JCT 匝道的车道或者高速主路与 JCT 匝道相连接的路段, 且路径规划中需要进入该 JCT 匝道
- 2) 信号发送及判断策略

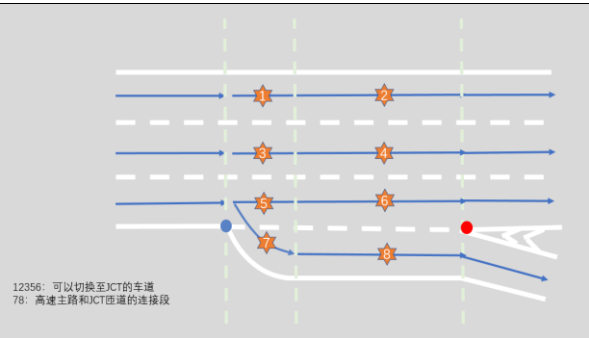
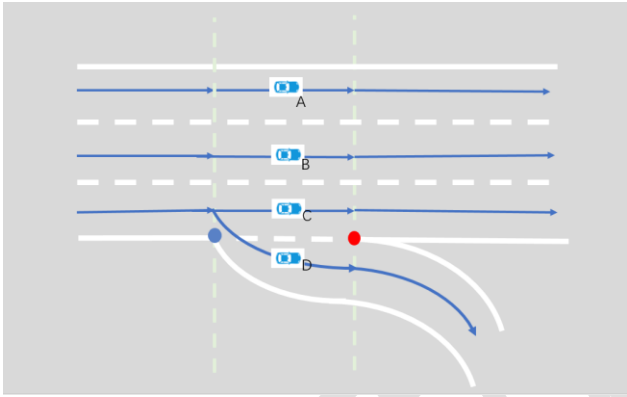
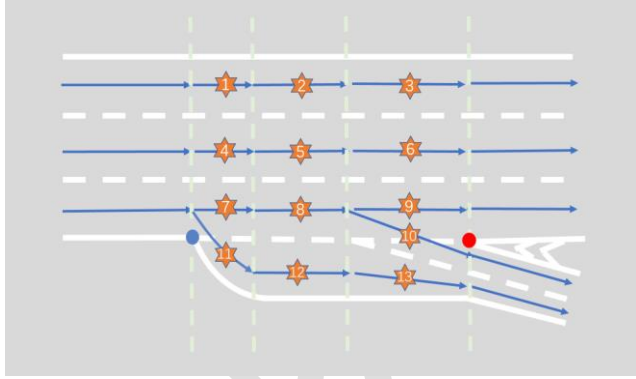
信号发送	判断策略
信号触发	a) 当车辆处于可以切换至 JCT 匝道的车道或者高速主路与 JCT 匝道相连接的路段, 且路径规划中需要进入该 JCT 匝道 b) 蓝点位置定义: 新生车道的开始位置 c) 红点位置定义: JCT 匝道的开始位置 d) 当车辆距离蓝点为 0 时开始发送此信号 e) 特殊场景: 若 JCT 匝道的前驱无新生车道, 若存在短粗虚, 则取短粗虚开始位置作为蓝点位置, 若不存

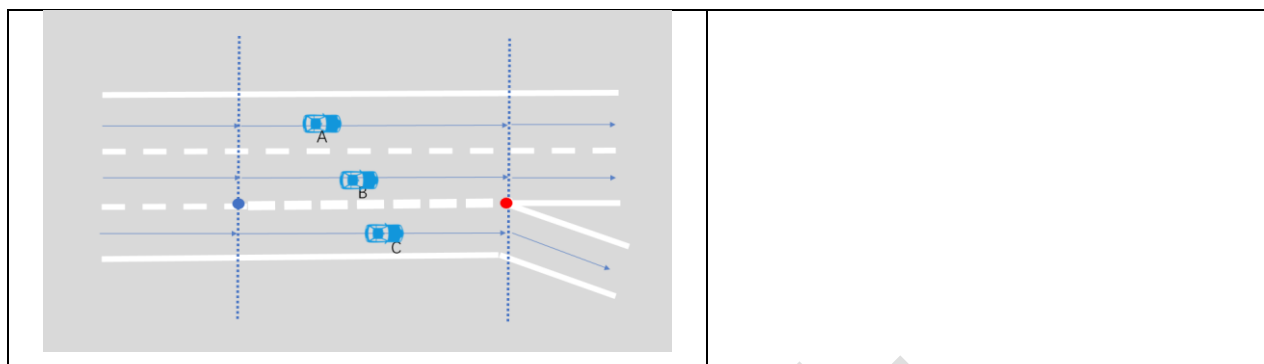
	在则取 JCT 匝道前最近一次打断作为蓝点位置 *HD 数据制作规则：此处若存在短粗虚，则最近一次打断在短粗虚开始的位置，此处若无短粗虚，则最近一次打断在距离匝道口 20-100 米处 
SwitchLaneDirection	a) 当车辆处于可以切换至 JCT 匝道的车道（即 JCT 匝道前驱车道的相邻车道）且 JCT 匝道在当前道路右侧，发送向右变道 b) 当车辆处于可以切换至 JCT 匝道的车道（即 JCT 匝道前驱车道的相邻车道）且 JCT 匝道在当前道路左侧，发送向左变道（极少数情况） c) 当车辆处于高速主路与 JCT 匝道相连接的路段，发送不需要变道 d) 特殊场景 1：若车辆处于与 JCT 匝道相邻车道（5\6）则不需要额外判断分隔线类型，若车辆处于非 JCT 匝道相邻车道（1\2\3\4）则需要判断所在车道变道方向的分隔线类型，若为实线则不发送变道信号，若为虚线则发送

	 e) 特殊场景 2: 在 JCT 匝道的前驱无新生车道的情况下, 当车辆处于可以切换至 JCT 匝道的车道 (A\B 且 A 需要判断分隔线类型) JCT 匝道在右侧发送向右变道, JCT 匝道在左侧发送向左变道, 当车辆处于 JCT 匝道的前驱 (C), 发送不需要变道 
SwitchLaneReason	发送 进入 JCT 匝道
SwitchLaneDistance	0
SwitchLaneEndDistance	实时发送车辆与红点的距离

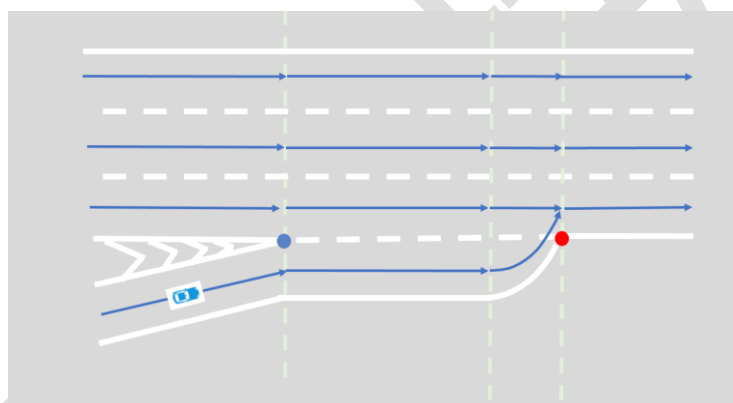
3) 分场景举例

场景描述	发送信号
有外扩车道进入 JCT	123456-SwitchLaneDirection: 向右变道 78- SwitchLaneDirection: 不需要变道 SwitchLaneReason: 进入 JCT 匝道

	SwitchLaneDistance: 0 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点距离
无外扩车道进入 JCT 	ABC-SwitchLaneDirection: 向右变道 D-SwitchLaneDirection: 不需要变道 SwitchLaneReason: 进入 JCT 匝道 SwitchLaneDistance: 0 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点距离
多次分岔进入多车道 JCT 	1~10-SwitchLaneDirection: 向右变道 11~13-SwitchLaneDirection: 不需要变道 SwitchLaneReason: 进入 JCT 匝道 SwitchLaneDistance: 0 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点距离
直通式 JCT 	AB-SwitchLaneDirection: 向右变道 C- SwitchLaneDirection: 不需要变道 SwitchLaneReason: 进入 JCT 匝道 SwitchLaneDistance: 0 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点距离

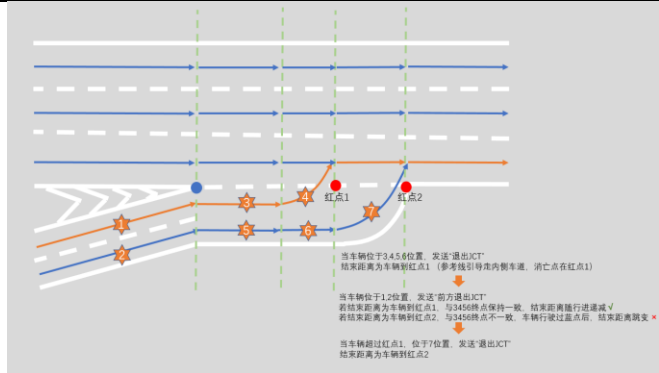


3.2.5 前方退出 JCT 匝道



- 1) 场景条件：当车辆处于 JCT 匝道内且前方 2km 处为 JCT 匝道出口（车辆距离蓝点 2km）
- 2) 信号发送及判断策略

信号发送	判断策略
信号触发	a) 当车辆处于 JCT 匝道内且前方 2km 处为 JCT 匝道出口 b) 蓝点位置定义： JCT 匝道的结束位置 c) 红点位置定义： 消亡车道的结束位置 d) 当车辆与蓝点位置距离为 2km 时，开始发送此信号 e) 特殊场景 1： 若 JCT 匝道为多车道，JCT 匝道后继会存在多个消亡车道，以最内侧 JCT 车道后继的消亡车道结束位置（红点 1）作为红点位置。

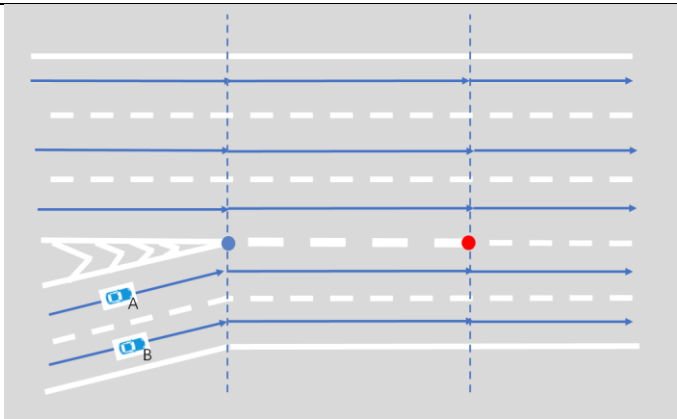


以红点 1 作为结束位置的原因需要结合“退出 JCT”状态一起分析。如上图。

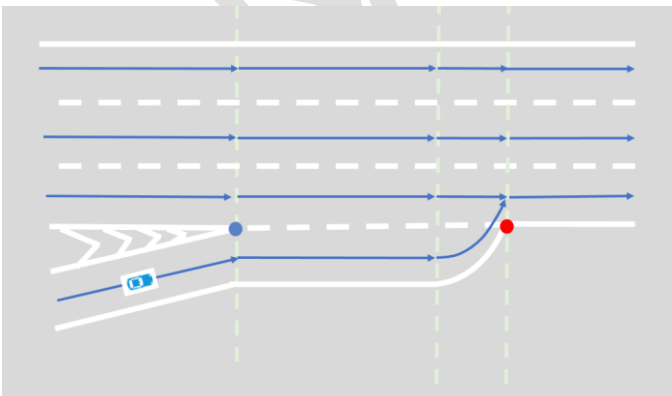
- ✧ 当车辆位于 3,4,5,6 位置，发送“退出 JCT” 结束距离为车辆到红点 1（因为橙色参考线引导走内侧车道，消亡点在红点 1）
- ✧ 当车辆位于 1,2 位置，发送“前方退出 JCT”
若结束距离为车辆到红点 1，与 3456 终点保持一致，结束距离随行进递减；若结束距离为车辆到红点 2，与 3456 终点不一致，车辆行驶过蓝点后，结束距离会发生跳变。因此使用红点 1 作为结束位置
- ✧ 当车辆超过红点 1，位于 7 位置，发送“退出 JCT”，结束距离为车辆到红点 2

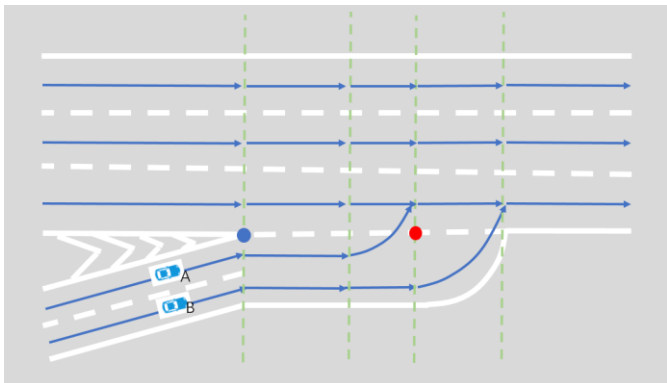
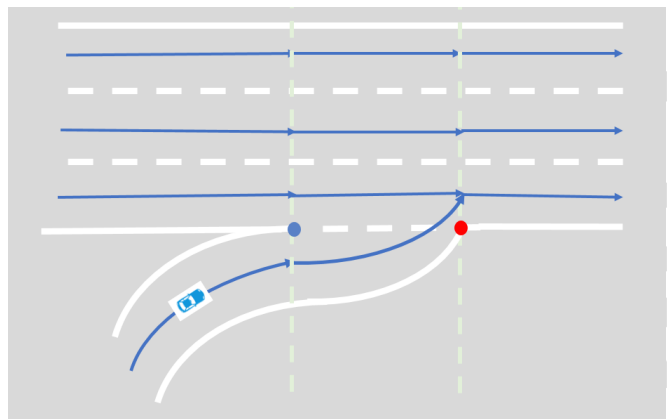
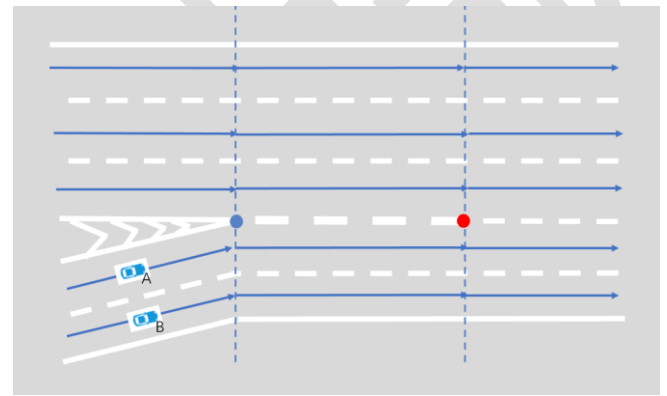
f) 特殊场景 2：若 JCT 匝道的后继无消亡车道，若存在短粗虚，则取短粗虚结束位置作为红点位置，若不存在则取 JCT 匝道前最近一次打断作为红点位置

*HD 数据制作规则：此处若存在短粗虚，则最近一次打断在短粗虚结束的位置，此处若无短粗虚，则最近一次打断在距离匝道口 20-100 米处

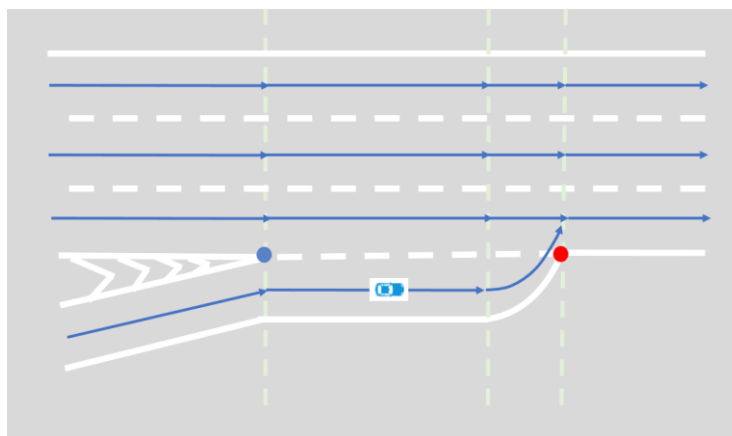
	
SwitchLaneDirection	a) 当车辆处于最靠近高速主路的车道，发送不需要变道 b) 当车辆不在最靠近高速主路的车道且高速主路在当前 JCT 匝道的左侧，发送向左变道 c) 当车辆不在最靠近高速主路的车道且高速主路在当前 JCT 匝道的右侧，发送向右变道（极少数情况）
SwitchLaneReason	发送 前方退出 JCT 匝道
SwitchLaneDistance	实时发送自车位置与蓝点的距离
SwitchLaneEndDistance	实时发送自车位置与红点的距离

3) 分场景举例

场景描述	发送信号
退出单车道 JCT 匝道 	SwitchLaneDirection: 不需要变道 SwitchLaneReason: 前方退出 JCT 匝道 SwitchLaneDistance: 车辆到蓝点的距离 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点的距离

退出多车道 JCT 匝道 	A-SwitchLaneDirection: 不需要变道 B-SwitchLaneDirection: 向左变道 SwitchLaneReason: 前方退出 JCT 匝道 SwitchLaneDistance: 车辆到蓝点的距离 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点的距离
退出无外扩车道的 JCT 匝道 	SwitchLaneDirection: 不需要变道 SwitchLaneReason: 前方退出 JCT 匝道 SwitchLaneDistance: 车辆到蓝点的距离 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点的距离
退出直通式 JCT 	A-SwitchLaneDirection: 不需要变道 B-SwitchLaneDirection: 向左变道 SwitchLaneReason: 前方退出 JCT 匝道 SwitchLaneDistance: 车辆到蓝点的距离 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点的距离

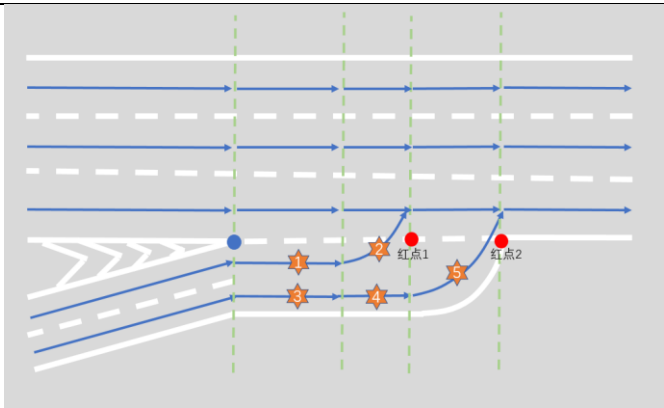
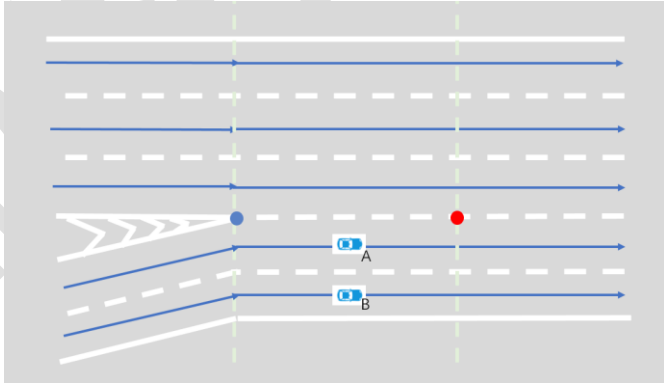
3.2.6 退出 JCT 匝道

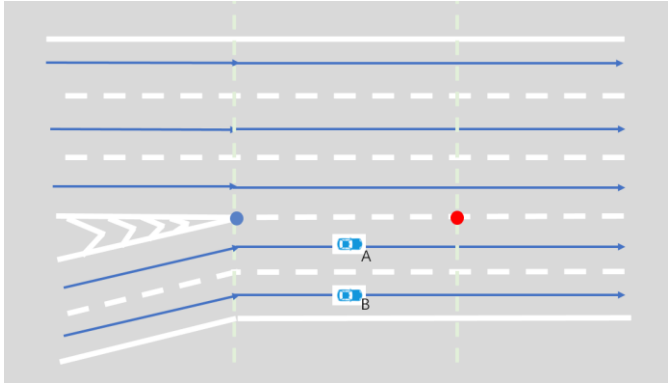
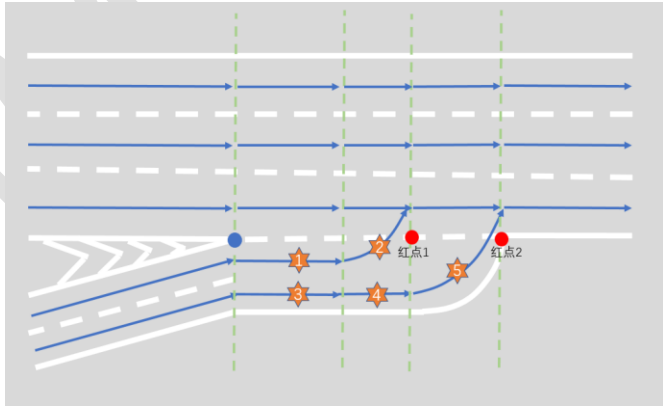


1) 场景条件：当车辆处于可以切换至高速主路的车道

2) 信号发送及判断策略

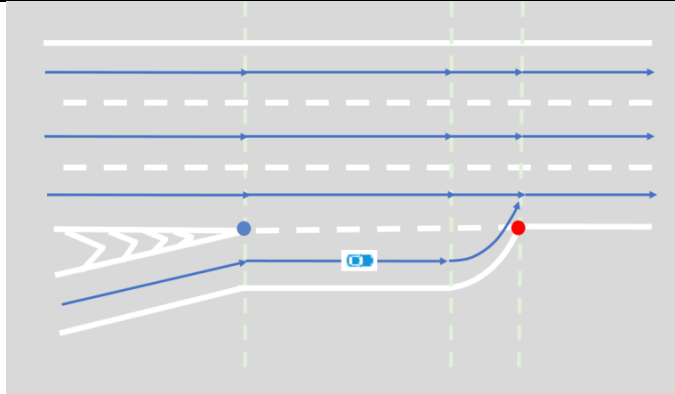
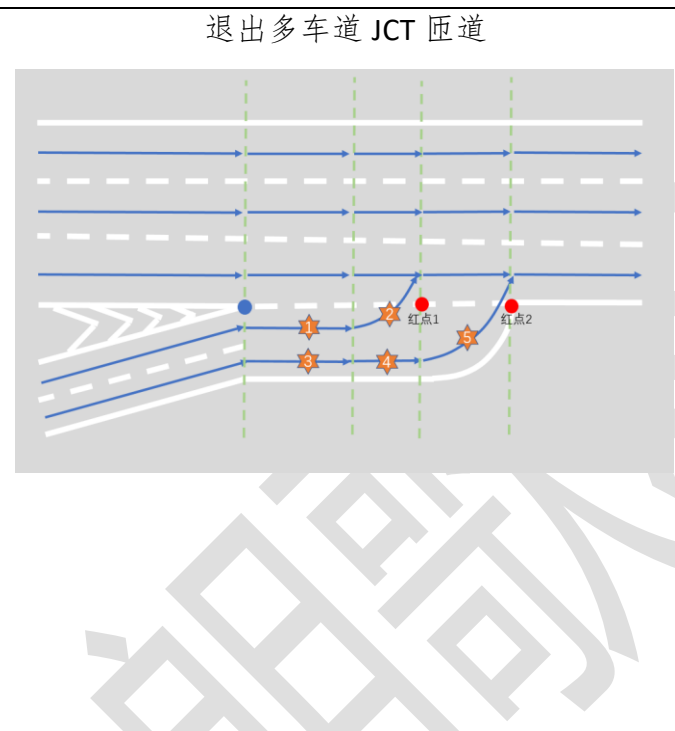
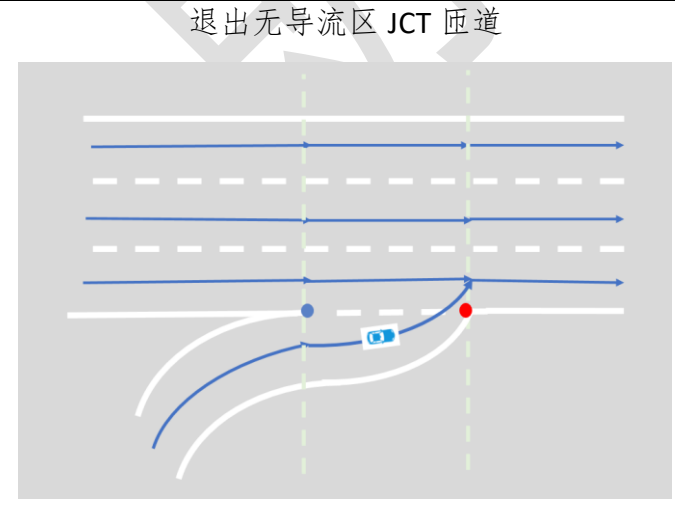
信号发送	判断策略
信号触发	a) 当车辆处于可以切换至高速主路的车道 b) 蓝点位置定义：JCT 匝道的结束位置 c) 红点位置定义：消亡车道的结束位置 d) 当车辆与蓝点位置距离为 0 时，开始发送此信号 e) 特殊场景 1：若 JCT 匝道为多车道，JCT 匝道后继会存在多个消亡车道，以最内侧 JCT 车道后继的消亡车道结束位置作为第一个红点位置，当车辆驶过第一个红点，再陆续向外以第二个车道的消亡车道结束位置作为红点位置，以此类推（下图即车辆在 1234 位置以红点 1 作为红点位置，在 5 位置以红点 2 作为红点位置）

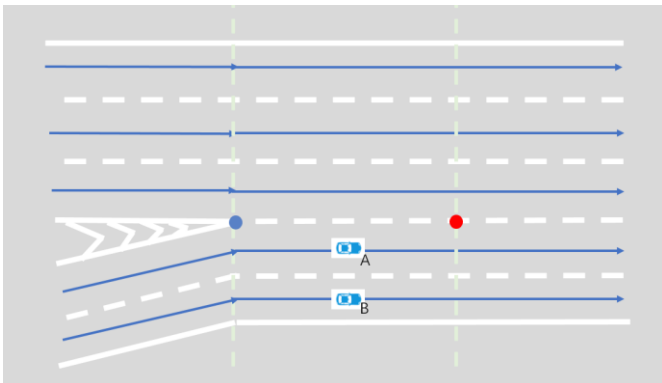
	 g) 特殊场景 2: 若 JCT 匝道的后继无消亡车道, 若存在短粗虚, 则取短粗虚结束位置作为红点位置, 若不存在则取 JCT 匝道前最近一次打断作为红点位置 *HD 数据制作规则: 此处若存在短粗虚, 则最近一次打断在短粗虚结束的位置, 此处若无短粗虚, 则最近一次打断在距离匝道口 20-100 米处 
SwitchLaneDirection	a) 若高速主路在 JCT 左侧, 发送向左变道 b) 若高速主路在 JCT 右侧, 发送向右变道 (极少数情况) c) 特殊场景 1: 若 JCT 匝道为多车道 (分场景距离-退出多车道 JCT) 与常规逻辑一致 d) 特殊场景 2: 若 JCT 匝道的后继无消亡车道, 若车辆处于靠近高速主路的车道后继 (A) 发送不需要变道, 若车辆处于外侧车道 (B), 高速主路在左侧发

	送向左变道，高速主路在右侧发送向右变道 
SwitchLaneReason	退出 JCT 匝道
SwitchLaneDistance	0
SwitchLaneEndDistance	a) 实时发送自车位置与红点的距离 b) 特殊场景：匝道为多车道的情况下，1234 位置发送车辆到红点 1 的距离，驶过红点 1 后，5 位置发送车辆到红点 2 的距离 

3) 分场景举例

场景描述	发送信号
退出单车道 JCT 匝道	SwitchLaneDirection: 向左变道 SwitchLaneReason: 退出 JCT 匝道 SwitchLaneDistance: 0 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点

	距离
退出多车道 JCT 匝道 	1234-SwitchLaneDirection: 向左变道 1234-SwitchLaneReason: 退出 JCT 匝道 1234- SwitchLaneDistance: 0 1234- SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点 1 距离 5-SwitchLaneDirection: 向左变道 5-SwitchLaneReason: 退出 JCT 匝道 5- SwitchLaneDistance: 0 5-SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点 2 距离
退出无导流区 JCT 匝道 	SwitchLaneDirection: 向左变道 SwitchLaneReason: 退出 JCT 匝道 SwitchLaneDistance: 0 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点 距离

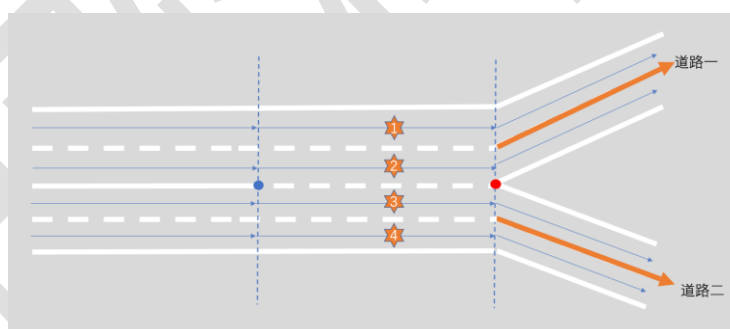
退出直通式 JCT 	A-SwitchLaneDirection: 不需要变道 B-SwitchLaneDirection: 向左变道 SwitchLaneReason: 退出 JCT 匝道 SwitchLaneDistance: 0 SwitchLaneEndDistance: 车辆到红点距离
--	--

3.2.7 Y 型路

- 1) 场景条件: 1 条高速/城高在车道数不变的情况下分成 2 条高速/城高, 且导航路径需进入分岔后的其中 1 条道路

*此处 Y 型路定义与地理围栏 Y 型路类型保持一致

- 2) 信号发送及判断策略



信号发送	判断策略
信号触发	a) 1 条高速/城高在车道数不变的情况下分成 2 条高速/城高, 且导航路径需进入分岔后的其中 1 条道路 b) 蓝点位置定义: 红点倒推 2km 内若存在实变虚或者实线消失 (实变无) 的情况, 则以线型变化位置作为蓝点位置; 若不存在上述情况, 则以红点倒推 2km 的位置作为蓝点位置; c) 红点位置定义: 分岔后道路的开始位置

	d) 车辆与分岔位置（红点）相距 2km 处开始发送信号
SwitchLaneDirection	a) 若目标道路为道路一 1/2 位置发送不需要变道 3/4 位置发送向左变道 b) 若目标道路为道路二 1/2 位置发送向右变道 3/4 位置发送不需要变道
SwitchLaneReason	发送 Y 型路
SwitchLaneDistance	车辆在蓝点前，实时发送自车位置与蓝点的距离 车辆在蓝点后，发送 0
SwitchLaneEndDistance	实时发送车辆与红点的距离

3.2.8 前方进入 IC 匝道

同 3.1.3，区别为 IC 匝道

3.2.9 进入 IC 匝道

同 3.1.4，区别为 IC 匝道

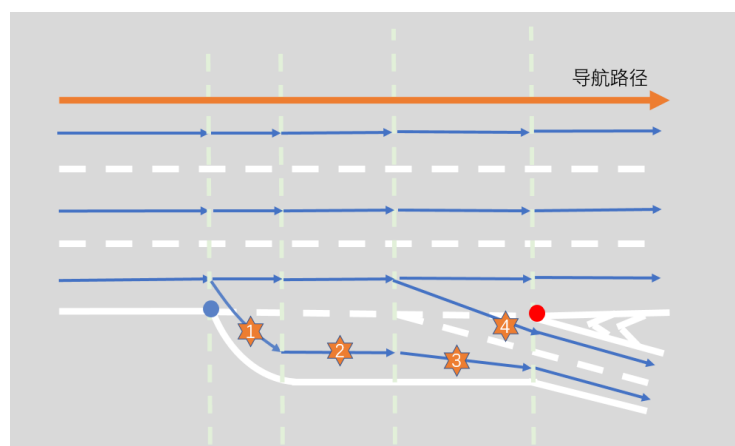
3.2.10 前方退出 IC 匝道

同 3.1.5，区别为 IC 匝道

3.2.11 退出 IC 匝道

同 3.1.6，区别为 IC 匝道

3.2.12 即将偏航



- 1) 场景条件：车辆所处车道即将偏离导航路径
- 2) 信号发送及判断策略

信号发送	判断策略
信号触发	a) 目前只针对导航路径为高速主路但车辆所在位置即将进入匝道的场景 b) 蓝点位置定义：新生车道的开始位置，若匝道前驱存在多个新生车道，则以第一个新生车道的开始位置作为蓝点位置 c) 红点位置定义：JCT 或 IC 匝道开始的位置 d) 当车辆与蓝点距离为 0 且在新生车道或者新生车道的后继上（1/2/3/4）开始发送此信号，其他位置不发送
SwitchLane	若主路在 JCT/IC 匝道左边，发送向左变道 若主路在 JCT/IC 匝道右边，发送向右变道（极少数情况）
SwitchLaneReason	发送 OFFWAY，偏航
SwitchLaneDistanc	0
SwitchLaneEndDistanc	实时发送车辆与红点的距离

3.2.13 Others

其他未说明场景。

4 功能测评

4.1 功能指标

暂无定义

4.2 性能指标

暂无定义

5 参考文档

《LG onemap 人工标注标准 v1.2》